

CLIENT INFORMATION:

INFORMAÇÕES DO CLIENTE:

Name: PRIO [FPSO Forte]

Nome:

Address: Praia de Botafogo, 370 - 13 andar - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040

Endereço:

Contact: metering@prio3.com.br

Contato:

CALIBRATION LOCATION:

LOCAL DA CALIBRAÇÃO:

Name: ODS LAB

Nome:

Address: Av. Pierre Simon de Laplace, 830 - Bloco 1 - Techno Park, Campinas - SP, 13069-320

Endereço:

ITEM DESCRIPTION:

DESCRIÇÃO DO ITEM CALIBRADO

Item: Orifice Plate

Item: Placa de Orifício

Maker: CONAUT

Fabricante:

SN: CS-PO-19-11-0147

SN:

Model: Não consta

Modelo:

TAG: HOLD

TAG:

Material: Stainless Steel - Coefficient: 0,000016 mm/mm°C

Material: Aço Inox

Class: 1500 #

Classe de pressão:

Nominal Diameter 8"

Diâmetro Nominal

Nominal Orifice Ø: 128,00 mm

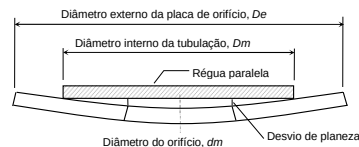
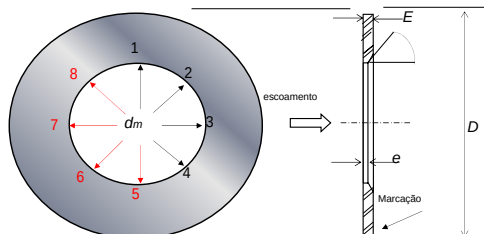
Ø nominal do orifício

Nominal Pipe Ø (Dm): 203,2 mm

Ø do Tubo (Dm):

Drawing of Item:

Desenho do Item:



LOCAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

CONDIÇÕES AMBIENTAIS LOCAL:

Ambient Temperature: 21,3°C REF (18°C - 22°C)

Temperatura Ambiente:

Ambient Humidity: 56,5% REF (35% - 75%)

Umidade Ambiente:

REFERENCE STANDARDS:

PADRÕES DE REFERÊNCIA:

ThermoHygrometer, AF 1237, Cert. nº PS-190909-25, Val. 09/2026, CAL 0134 / RBC

Calliper - 200mm, AF 0534A, Cert. nº 019253-25, Val. 06/2027, CAL 0134 / RBC

Profoundity Micrometer, AF 0909, Cert. nº 020331-24, Val. 08/2026, CAL 0134 / RBC

Feeler Gauge 0,03 a 0,5 mm, AF 0287, Cert. nº 031035-24, Val. 12/2025, CAL 0144 / RBC

Straight Edge, AF 0912, Cert. nº 017918-24, Val. 07/2027, CAL 0134 / RBC

Angle Transferer, AF 0992, Cert. nº 017928-24 R1, Val. 09/2027, CAL 0134 / RBC

Roughness Meter, AF 0692, Cert. nº S048430/2024, Val. 03/2026, CAL 0144 / RBC

Calliper - 500mm, AF 0531, Cert. nº 019291-25, Val. 06/2027, CAL 0134 / RBC



Measurement Procedure / Procedimento de medição

The measurement was performed through a direct comparison using conventional measurement instruments. The parameters and quantity of measurements executed in the artefact are in conformity with the TM-003 Dimensional Measurement, based on ISO 5167-2:2022

As medições foram realizadas através da comparação direta utilizando-se equipamentos de medição convencionais. Os parâmetros e a quantidade de medições executadas no artefato estão em conformidade com TM-003 Dimensional Measurement, baseado na ISO 5167-2:2022

Measured Values / Valores Medidos

Quotas and Parameters Measured (Corrected to @20°C) <i>Cotas e Parâmetros Medidos (Corrigidos para @20°C)</i>	Units <i>Unidades</i>	Measured Avg <i>Média das Medições</i>	Uncertainty <i>Incerteza</i>	k	Veff
Orifice Bore Diameter 'd' <i>Diâmetro interno do orifício 'd'</i>	mm	128,00	0,05	2,00	∞
Circularity Deviation of Orifice Bore Diameter <i>Desvio de Circularidade do Diâmetro Interno do Orifício</i>	mm	0,01	0,07	2,00	∞
Orifice Plate Thickness 'E' <i>Espessura da placa 'E'</i>	mm	6,40	0,02	2,00	∞
Orifice Bore Thickness 'e' <i>Comprimento do trecho reto cilíndrico do orifício 'e'</i>	mm	2,54	0,14	2,00	∞
Flatness 'Δh' <i>Desvio de planicidade da placa 'Δh'</i>	mm	0,00	0,02	2,00	∞
Orifice Plate Angled Bevel 'α' <i>Ângulo do Chanfro do orifício 'α'</i>	°	45,04	0,25	2,00	∞
Orifice Bore and Upstream Face of Orifice Plate Angle <i>Ângulo entre o orifício e face à montante da placa</i>	°	90,24	0,25	2,03	88
Upstream Face Roughness 'Rau' <i>Rugosidade a montante da placa 'Ram'</i>	μm Ra	1,39	0,15	2,00	∞
Downstream Face Roughness 'Rad' <i>Rugosidade a jusante da placa 'Raj'</i>	μm Ra	1,55	0,16	2,00	∞
External Diameter 'dem' <i>Diâmetro externo da placa 'dem'</i>	mm	214,30	0,07	2,00	∞

Notes / Notas

The results on this report are marked exclusively for the artifact submitted to the evaluation under the specified conditions, not being extended to any batches. This report will only be valid for their total number of pages.

Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente ao artefato submetido à medição nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Este relatório somente terá validade em sua totalidade de páginas.

The expanded uncertainty of measurement state on this certificate, are based on respective standard uncertainty, multiplied by corresponding k factor, for a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty was determined according to publication EA-4/02 Publication

As incertezas expandidas de medição declaradas neste certificado estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão, multiplicadas pelo fator k correspondente, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

The reproduction of this document can only be done in full, without any changes

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente, sem qualquer alteração

Calibration Laboratory accredited by Cgcre according to ABNT NBR ISO/IEC 17025 under the nº 0746
Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nº 0746

Report Date: 19/11/2025

Data do Relatório:

Calibration Date: 11/11/2025

Data da Calibração:

Caio Campos

Signatory

Signatário

Maiton Bertuso

Calibration Executor

Executor da Calibração

This certificate is valid electronically, and is valid without signature / Este certificado é validado eletronicamente, e é válido sem assinatura.

END OF DOCUMENT / FIM DO DOCUMENTO

ODS Lab

Av. Pierre Simon de Laplace, 830, Prédio 1, Techno Park - CEP: 13.069-320, Campinas - SP - Brasil

CNPJ: 09.522.417/0001-99

